RAPPORT DE STAGE : CYBERSÉCURITÉ ET RÉSEAUX

Mise en œuvre d'une plateforme de gestion centralisée FortiManager

1. Page de Garde

- Étudiant : Bilal ROUANE
- Formation : BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO)
- Établissement : IRIS (Institut de Promotion et de Formation)
- Entreprise d'accueil : Banque de l'Agriculture et du Développement Rural (BADR), Alger
- Période : Du 18 novembre 2025 au 18 décembre 2025
- Sujet du stage : Initiation aux réseaux informatiques en environnement professionnel bancaire
- Tuteur en entreprise : Mme Amira BACHOUCHE – Ingénieur d'étude en Informatique

2. Remerciements:

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué au bon déroulement de ce stage et à l'enrichissement de mes compétences professionnelles.
Mes remerciements s'adressent tout particulièrement à :
● Mme Amira BACHOUCHE, ma tutrice en entreprise, pour son accueil, sa patience et la qualité de son encadrement technique tout au long de ces six semaines.
● L'ensemble de l'équipe de la Division Informatique de la BADR, pour m'avoir intégré au sein de leurs projets et pour leur disponibilité constante.
● L'équipe pédagogique de l'IRIS, et plus précisément mon enseignant référent, pour le suivi rigoureux de ma formation et les bases théoriques indispensables à la réalisation de ce stage.

1. Présentation du Stage

Ce second stage s'est déroulé au sein de la Division Réseau et Télécom de la BADR sous la supervision de Madame Halima AZZAZ. L'objectif principal était d'optimiser la gestion des équipements de sécurité (Firewalls FortiGate) via la solution centralisée FortiManager.

2. Missions et Réalisations Techniques

Mission 1 : Inventaire et Initialisation du FortiManager

Avant le déploiement de règles globales, j'ai procédé à l'inventaire des ressources numériques.

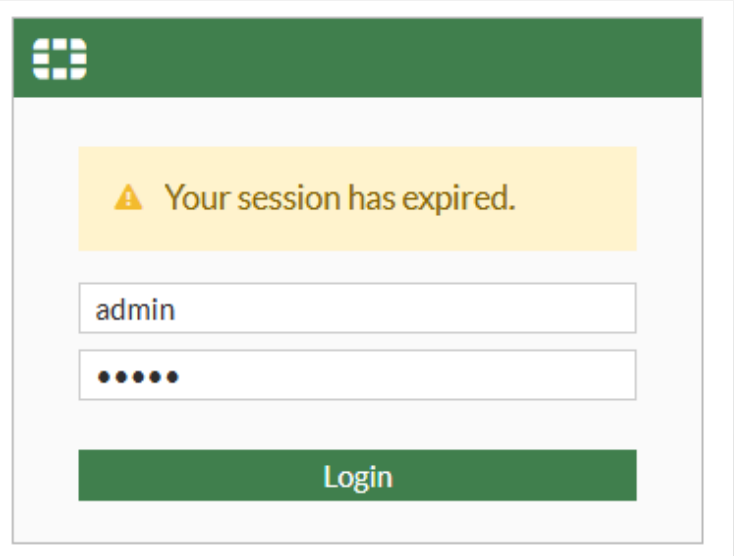
- Tâche : Recenser les Firewalls, Routeurs et Switchs du parc informatique.
- Action : Vérification des adresses physiques et des baux DHCP pour l'administration.

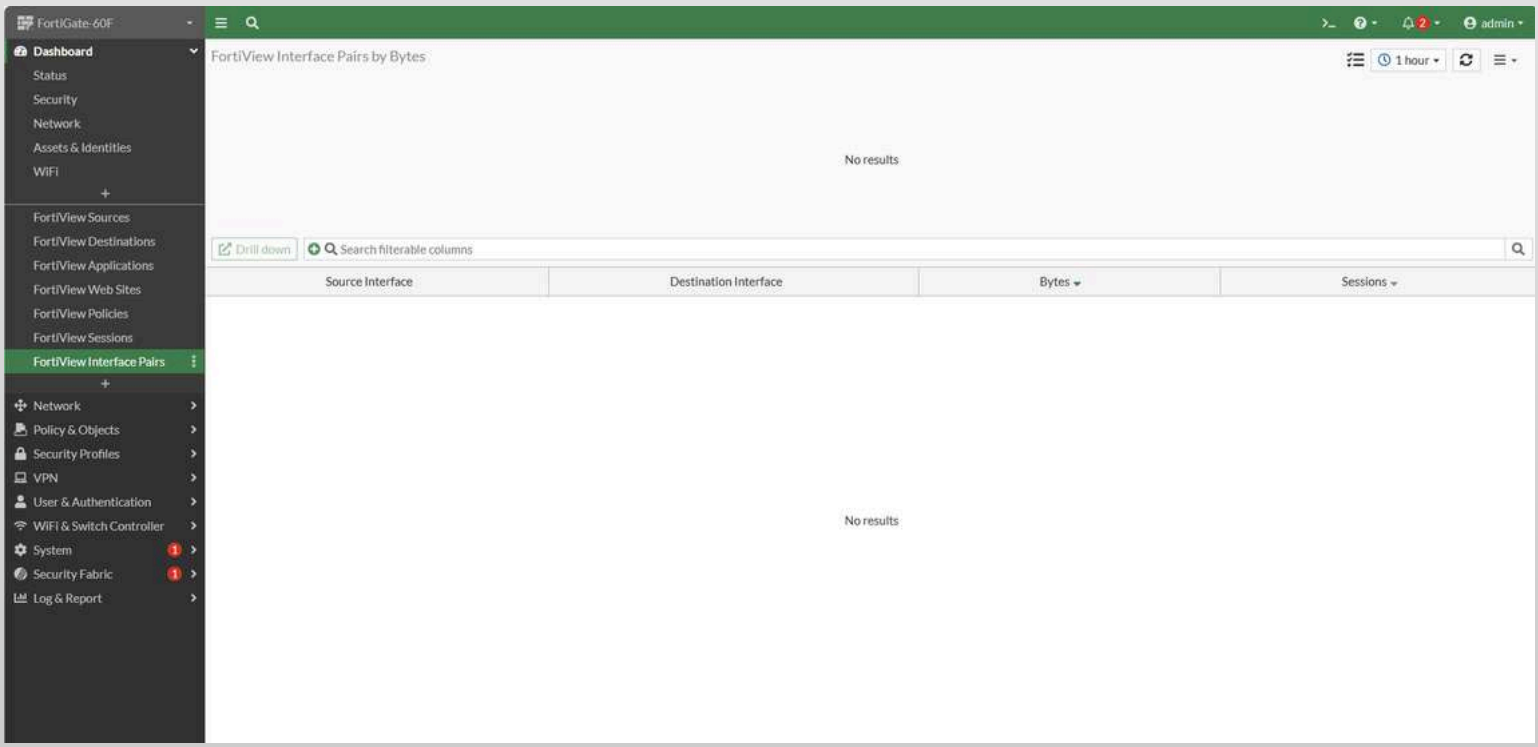
Propriété	Valeur
Suffixe DNS propre à la ...	
Description	Realtek PCIe GbE Family Controller
Adresse physique	7C-57-58-CA-07-52
DHCP activé	Oui
Adresse IPv4	192.168.1.110
Masque de sous-réseau ...	255.255.255.0
Bail obtenu	mardi 16 décembre 2025 10:42:52
Bail expirant	mardi 23 décembre 2025 11:08:17
Passerelle par défaut IPv4	192.168.1.99

Mission 2 : Audit de Sécurité de l'Infrastructure

J'ai analysé les configurations des FortiGate pour évaluer la robustesse des tunnels VPN IPsec qui relient les agences bancaires au siège.

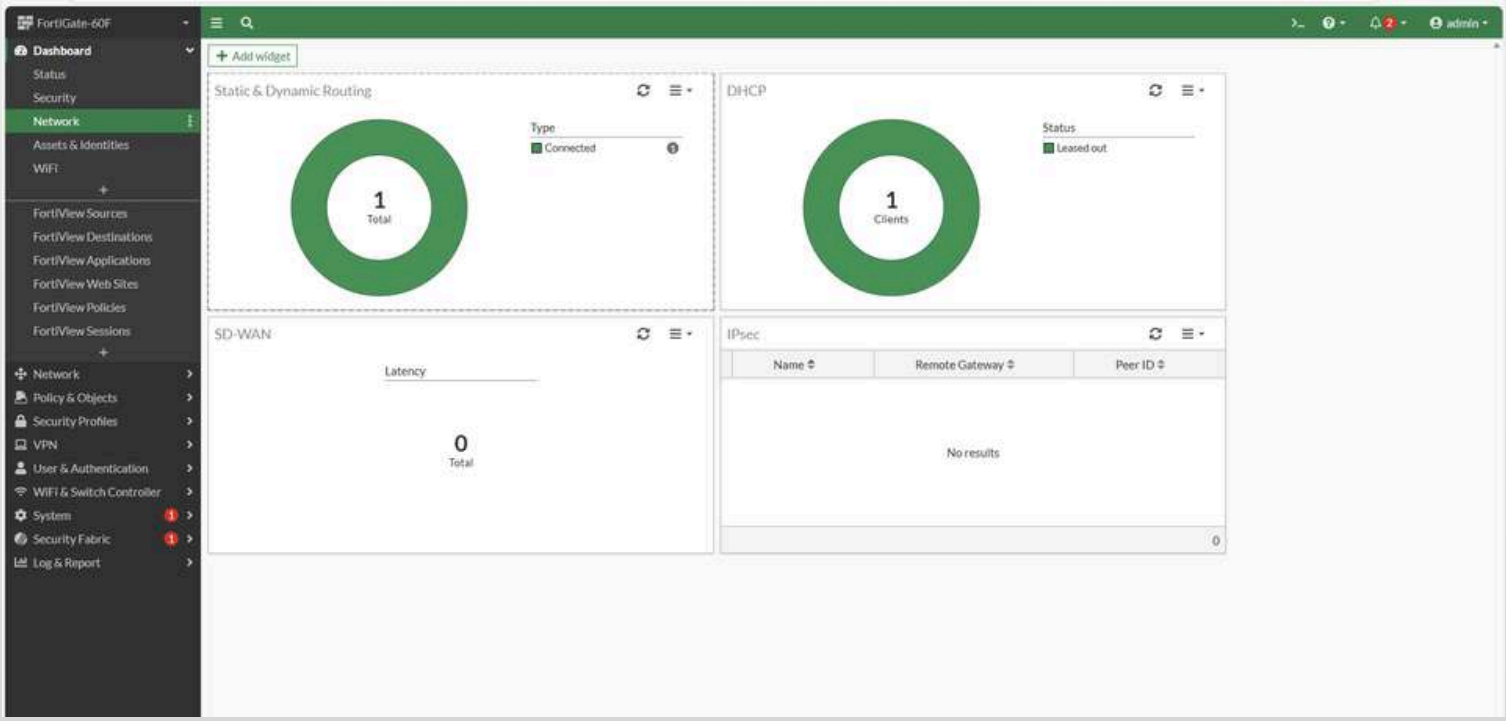
- Outil utilisé : Interface Web de gestion Fortinet (GUI).
- Observation : Surveillance des flux via l'outil FortiView pour identifier les sessions actives et les risques potentiels.





Mission 3 : Maintenance et Sauvegarde des équipements

- **Objectif : Garantir la sécurité des configurations et la continuité de service des firewalls FortiGate.**
- **Réalisation : Mise en place de procédures de sauvegardes régulières (Backups) des fichiers de configuration. Vérification et application des mises à jour système (Firmwares) pour corriger les failles de sécurité.**
- **Résultat : Disponibilité immédiate de fichiers de secours en cas de panne matérielle, permettant une restauration rapide du service.**



3. Synthèse des Compétences Validées (Référentiel BTS SIO)

Conformément au référentiel SISR, ce stage a permis de valider les compétences suivantes :

Bloc de compétences	Activité réalisée
Gérer le patrimoine informatique	**Sauvegarder et restaurer les données** (Backup des configurations firewalls).
Mettre à disposition un service	**Déployer un service** (Mise à jour des correctifs de sécurité et firmwares).

4. Conclusion

Cette expérience à la BADR a été déterminante dans ma spécialisation en Cybersécurité. La manipulation d'équipements Fortinet en environnement bancaire m'a permis de comprendre l'importance de la gestion centralisée pour réduire les erreurs humaines et augmenter la réactivité face aux menaces.